

轮胎回收台账追溯系统 - 需求规格说明书 (SRS)

项目名称：轮胎回收台账追溯系统

文档版本：V1.7

最后更新日期：2025年12月

目标用户：某轮胎回收公司（转移点/工厂端）

1. 引言 (Introduction)

1.1 项目背景

为满足欧盟认证对再生资源供应链的追溯要求，公司需建立一套信息化管理系统。该系统旨在通过数据模拟与逻辑推演，基于月度回收总量目标，自动反推并生成符合逻辑、符合法规要求的全链路回收台账。系统需确保数据链条的完整性（从门店到收集点，再到工厂），并支持向欧盟审计方提供合规文件。

1.2 核心目标

- 合规性生成：**根据设定的月度回收总量，自动生成门店、收集点、运输车辆的相关台账，确保无逻辑漏洞。
- 可视化追溯：**结合地图服务，展示收集点分布与模拟物流路线。
- 文档自动化：**自动生成欧盟认证所需的配套文档（如自我声明、来源点信息表、**磅单**等）。
- 操作简便：**降低人工录入成本，实现“一键生成”。

1.3 范围界定

本系统主要用于**数据台账生成**，不涉及实际的线下物流调度与库存管理。系统中的“转移点”即为本系统的最终使用者（轮胎回收工厂）。

2. 系统架构与部署要求 (System Architecture)

2.1 技术栈建议

- 全栈框架：**React + Next.js (App Router)。
 - 利用 Next.js 的 SSR (服务端渲染) 能力处理前端展示。
 - 利用 Next.js API Routes / Server Actions 实现后端业务逻辑与算法计算。
- 数据库：**PostgreSQL。

- 利用其强大的数据一致性保障及对地理信息数据（PostGIS插件）的良好支持。
- 外部接口：
 - 高德地图 (AMap) Web API。
 - 企信宝数据接口（关键字搜索）。

2.2 部署环境

- 部署方式：建议采用支持 Node.js 环境的轻量级云服务器（阿里云/腾讯云）或容器化部署 (Docker)。
- 操作系统：Linux (CentOS/Ubuntu) 或 Windows Server。

3. 用户角色与权限模型 (User Roles & Permissions)

系统需建立严格的 RBAC（基于角色的访问控制）模型，确保不同层级的用户仅能访问其授权范围内的数据。

3.1 角色定义

角色名称	职责描述	权限范围
超级管理员 (Admin)	公司内部核心运营人员，负责系统全局配置与账号管理。	1.全权管理：拥有系统所有功能的操作权限。 2. 账号管理：新增/编辑/删除子账号，并分配权限。 3. 全局视图：可查看系统中所有收集点明细台账。
收集点审核员 (User)	具体负责某个或某几个区域收集点的业务人员。	1.受限访问：仅能查看被授权绑定的收集点数据。 2. 只读权限：对台账数据仅有查阅权限，无新增、修改或删除操作。

3.2 账号与收集点绑定逻辑

1. 账号创建与分配：
 - 管理员在后台创建新账号（用户名/密码）。
 - 管理员在“权限分配”界面，勾选该账号负责的一个或多个收集点（多对多关系）。
2. 登录与上下文切换：
 - 用户登录后，若绑定了多个收集点，系统强制弹出“选择工作台”窗口，要求用户选择当前要查看的收集点。
 - 界面顶部需常驻“切换收集点”下拉菜单，允许用户在已绑定的收集点之间快速切换。
3. 数据隔离机制：
 - 系统后端接口需强制校验当前用户的 `collection_point_id` 权限。
 - 收集点专员**严禁**越权访问未绑定的收集点数据。

4. Phase 1: MVP版本需求 (Minimum Viable Product)

目标： 在无真实外部数据输入的情况下，验证“总量拆解算法”在大数据量下的表现，输出供客户核对的Excel台账。

4.1 核心功能模块

4.1.1 虚拟基础数据生成（参数全面可配置化）

- **虚拟门店库配置：**
 - 系统需内置词库，自动随机生成虚拟轮胎门店。
 - **数量可配置：** 用户可设置每个收集点生成的门店数量（范围支持 1000 - 4000 家），以满足不同规模的测试需求。
- **虚拟车辆库配置：**
 - **数量可配置：** 收集车辆（4.2米）与转移车辆（13米半挂）的数量均支持自定义配置。
 - **收集车辆：** 模拟4.2米货车，载重较小。
 - **转移车辆（重点优化）：**
 - **基础信息：** 需录入车辆皮重（空车重）及载重限值。
 - **皮重动态波动：** 算法需模拟真实场景，每车次的皮重需包含细微的随机波动（模拟油耗、水箱重量变化），避免所有车次皮重完全一致。
 - **超载容忍度：** 允许少量的超载情况（如 < 2%），符合实际运输现状。

4.1.2 核心逻辑引擎（数据模拟器）

- **总量输入：** 用户输入“目标月份”和“月度总回收量”（通常在 2000-3500 吨，支持配置）。
- **收集参数配置（按条数）：**
 - **计重标准变更：** 废除纯重量限制，改为**“按轮胎条数”**进行逻辑控制。
 - **换算系数配置：** 用户可配置换算标准（例如：105-115条 = 1吨）。
 - **单次收集限制：** 配置单次收集的条数范围（例如：50 - 150条）。系统先生成条数，再根据换算系数反算重量。
- **智能拆解算法：**
 - **门店分配：** 将总吨数随机分配给虚拟门店。
 - **频率控制（可配置）：**
 - 默认收集间隔为 **7-15天**（最大间隔天数支持配置）。
 - **长间隔容忍：** 算法允许出现特定门店“超长间隔”（如一个月无收集）的情况，模拟真实业务中的“冷门门店”。
 - **库存与转移触发：**

- **手动计划模式：** 用户在后台设置**转移计划**（例如：“12月8日至12月25日，共需转移3100吨”）。
- **自动分配：** 系统根据该时间段内的计划总量，结合转移车辆信息（考虑皮重、限重），自动切分车次并生成《转移台账》。不需要每天平均转移，而是根据需求波动。

- **随机性要求：** 数据分布需呈现自然随机性，避免出现整齐划一的数学规律。

4.1.3 台账查阅与导出

- **台账类型：**
 - a. **收集点每日台账：** 记录每日各门店的入库明细。
 - b. **司机每日收集台账：** 记录每辆4.2米车当天的收集任务明细及总载重。
 - c. **转移台账（出库）：** 记录从收集点运输至工厂（用户端）的入库记录。
- **格式要求：** 支持Excel导出。

5. Phase 2: 正式版本功能需求 (Full Version)

目标： 接入真实业务场景，实现地图可视化与完整合规文档输出。

5.1 数据来源与管理

5.1.1 门店信息管理（散户）

- **基于关键字的智能发现：**
 - **关键字配置：** 系统后台提供配置界面，允许用户输入行业关键字。
 - **自动检索与入库：** 调用企信宝API批量拉取潜在门店。
 - **人工筛选/确认：**
 - **管理员筛选入库。**
 - **未确认使用：** 未经确认的门店也可临时参与数据生成，但需打上“未确认”标记。
- **门店生命周期管理（新增“停用”状态）：**
 - **状态管理：** 门店支持标记为**“停用”**（例如：巡查发现已倒闭）。
 - **历史数据保护：** 标记为“停用”仅影响**停用日期之后**的数据生成。该门店在**停用日期之前**生成的历史台账数据必须完整保留，确保官方审计抽查历史数据时能正常显示。
- **文档自动生成：** 自动生成《来源点信息表》、《自我声明》、《回收合同》。
- **数据清洗与状态监控（Update）：**
 - **自动识别重复：** 导入时自动识别重复数据。
 - **定时状态巡检：** 系统后台建立**定时任务（Scheduler）**（如每月一次或生成台账前），自动调用启信宝API批量查询库中所有门店的最新经营状态。

- **自动停用标记：** 若查询到某门店状态变更为“注销”、“吊销”或“停业”，系统将自动将其标记为**“停用”**状态。
- **处理逻辑：** 被标记为“停用”的门店，从“停用日期”起不再参与新的收集任务分配，但其**历史台账数据予以保留**，确保数据链条完整。

5.1.2 收集点与车辆管理

- **收集点管理（管理员可见）：** 维护所有收集点的具体信息（经纬度、认证范围）。
- **车辆绑定逻辑：** 车辆与收集点强绑定。

5.2 高德地图集成与可视化

- **地图展示优化：**
 - **移除工厂标注：** 地图上不再强制标注工厂位置，以适应一个收集点向多个不同工厂供货的实际业务场景。
 - **管理员：** 查看全国分布图。
 - **专员：** 仅查看自己负责区域的地图分布。
- **智能路径规划：** 路线校验与可视化回放。

5.3 复杂台账生成系统

- **配置化约束：** 沿用MVP的“条数限制”与“手动转移计划”配置。
- **多维度台账生成：** 生成并展示三类核心台账。
- **逻辑校验机制：** 区域校验与总量平衡。

5.4 报表与交付

- **月度一键生成：** 管理员操作生成。
- **导出格式升级：**
 - 支持 Excel 和 PDF。
 - **磅单生成：** 新增《过磅单》导出功能，格式需符合行业标准。
 - **多语言支持：** 关键合规字段（如品名、单位、自我声明内容）支持**自动英文翻译**，以满足欧盟审计需求。

6. 用户体验与操作流程 (UX/UI)

6.1 用户群体

- **超级管理员：** 负责数据生成与全局管控。
- **收集点专员：** 负责特定区域的数据查阅与核对。

6.2 交互原则

- 角色化视图：** 登录即区分视图，专员界面隐藏所有配置与生成按钮，仅保留查阅与导出功能。
- 上下文明确：** 在界面显著位置显示当前正在查看的“收集点名称”。

7. 非功能性需求 (Non-functional Requirements)

7.1 性能要求

- 计算效率：** 针对 **3000-4000家** 门店的数据规模，单月数据的生成时间应控制在 **3分钟** 以内。

7.2 数据质量要求 (关键)

- 逻辑自洽性：** 生成的数据必须经得起推敲。
- 反规律性：** 必须引入随机扰动因子。

7.3 安全性

- 数据隔离：** 严格的后端权限校验，防止通过修改URL参数越权访问数据。
- 权限管理：** 账号密码登录，支持管理员重置密码。

8. 外部接口定义 (External Interfaces)

接口名称	提供方	用途	备注
Web服务 API	高德地图 (AMap)	地址解析、路径规划、距离测量	需申请企业开发者Key
搜索/模糊查询 API	企信宝	关键字企业搜索	基于配置的关键字批量发现门店

9. 更新日志 (Update Log)

版本	日期	修改人	变更内容摘要
V1.0	2025/12/6	需求分析师	初始版本发布，定义MVP与正式版范围。
V1.1	2025/12/6	需求分析师	增加MVP详细定义，采用虚拟数据验证核心算法。
V1.2	2025/12/6	需求分析师	增加企信宝外部依赖；扩大MVP门店规模至1000+；技术栈更新为Next.js+Postgres。
V1.3	2025/12/6	需求分析师	细化启信宝关键字搜索逻辑；增加用户权限管理章节（账号-收集点绑定、数据隔离）。
V1.6	2025/12/6	需求分析师	根据甲方反馈进行重大业务逻辑调整： 1. 逻辑变更： 收集标准从重量限制改为“轮胎条数限制”（支持换算配置）；库存转移从阈值自动触发改为“手动计划触发”。 2. 配置升级： 虚拟门店/车辆数、月度总吨数、收集间隔全参数化；车辆皮重增加随机微调。 3. 状态管理： 新增门店“停用”状态，保障历史数据有效性。 4. 输出物： 新增《过磅单》导出及自动英文翻译。 5. 地图： 移除工厂位置标注适配多工厂场景。
V1.7	2025/12/6	需求分析师	新增定时任务逻辑： 增加系统定时通过启信宝API查询企业状态的功能，若发现“停用/注销”则自动清洗标记，并保留历史数据。